PART 4 · CHAPTER 3

실험 로그 Skill과 품질 규칙 만들기

검증된 제작 패턴을 두 번째 업무로

04

PART 4 · CH 3 · CLIP 1

실험 로그를 자동으로 정리하는 Skill 설계

PRACTICE

연구 자동화 치트키 · 이해봄

Fast campus

RAW LOG

사실과 해석이 한 메모에

```
# 8/7 run17
합성 야간 2,000장을 넣었다. 야간이 오르고 주간이 유지되는지 보려는 실험.
Dark Zurich-val 22.9, Cityscapes-val 76.1. run15 대비 야간 +4.3, 주간 -0.3.
주간이 낮아진 이유는 아직 모른다. 비율 0.4 때문인지, 재분할 54.7인
이미지의 라벨 어긋남 때문인지.
다음: 1,000장으로 줄이거나, 재분할이 낮은 장만 빼고 2,000장 유지.
```

측정된 사실과 **추측**, **하고 싶은 일**이 한 문단에 섞여 있습니다. 이대로는 몇 주 뒤의 비교와 다음 판단에 쓸 수 없습니다

INPUTS

원본별 입력과 신뢰 순서

1. **raw log · 연구자 메모**
   목적과 관찰이 담긴 일차 기록. 사실과 해석이 섞인 입력

2. **config 파일**
   실험 조건의 가장 신뢰할 수 있는 원천

3. **결과 표 · 지표 파일**
   수치의 원천. 로그의 서술과 다르면 중지 사유

4. **baseline 지정**
   비교 대상 실험. 기록이 없으면 원본을 찾아 먼저 기록

POINT

raw log와 실험 식별 정보는 필수입니다. baseline 기록이 없으면 원본을 찾아 먼저 기록하고, 원본도 없으면 대비 칸을 비웁니다.

OUTPUT FIELDS

판단에 쓰는 출력 필드

필드	내용	원천
실험 ID · 목적	무엇을 확인하려던 실험인가	메모 · config
변경 변수	baseline에서 무엇을 바꿨는가	config 대조
유지 조건 · 평가셋	바꾸지 않은 설정과 측정 조건	config
주요 지표 · 대비 변화	수치와 baseline 대비	결과 표
근거 위치	각 값이 어느 파일 어느 줄에서 왔는가	**모든 값에 필수**
확인 필요	원본에서 답을 찾지 못한 항목	

OBSERVED VS HYPOTHESIS

관찰은 한 덩어리, 후보는 둘

OBSERVED

야간 · Dark Zurich-val	주간 · Cityscapes-val	합성 이미지 재분할
22.9	76.1	54.7

메모에 적힌 대비 서술: run15 대비 야간 4.3 상승, 주간 0.3 하락. 연구자가 쓴 문장이고 검증은 아직입니다

야간 상승은 메모에서 확인됐고 **주간 하락의 이유만 원본에 없습니다**

CAUSE A

합성 데이터 비율이 0.4

→

HOW TO CHECK A

합성을 1,000장으로 줄이고 나머지 조건은 유지

CAUSE B

재분할 54.7인 이미지의 label-image 어긋남

→

HOW TO CHECK B

재분할이 낮은 합성 이미지를 빼고 2,000장 유지

확인 방법은 후보마다 따로 둡니다. 두 조건을 한꺼번에 바꾸면 원인을 구분할 수 없습니다

BOUNDARY

후보는 승인 대기까지

SKILL

experiment-log

후보 필드 구조화
승인 대기로 저장

→

P5 · PLANNER

Experiment Planner

여러 후보의 비교와
우선순위 제안

→

RESEARCHER

연구자 승인

비용 · 일정 · 가치 판단

→

P6 · LOOP

실험 Loop

승인된 반복의 운영

run17 메모의 "어느 쪽을 먼저 할지는 내가 고를 일"이 바로 **Skill이 대신할 수 없는 판단**입니다. Skill은 그 판단에 필요한 재료까지만 만듭니다

SAFETY RULES

원본 불변과 중지 조건

1. **원본 불변**
   로그 · config · 결과 파일은 읽기만. 구조화 결과는 별도 파일로

2. **실험 ID 규칙**
   같은 ID의 기존 기록이 있으면 변경분만 갱신

3. **대비는 근거가 있을 때만**
   평가 조건이 원본에 없으면 대비 칸을 확인 필요로 비움

4. **수치 불일치 중지**
   결과 표와 로그 서술이 다르면 임의로 고르지 않고 물음

5. **저장 위치 부재 중지**
   어느 연구 프로젝트에 넣을지 정할 수 없으면 물음

ONE PAGE CONTRACT

두 번째 계약, 같은 여섯 필드

필드	내용
Trigger	실험 종료 후 로그 정리 · 여러 결과 비교 전 기록 표준화 / 호출하지 않음: 실험 실행, 다음 실험 선택
Input	필수: 원본 로그와 실험 식별 정보 / 선택: config · 결과 표 · 연구자 메모 · baseline
Process	식별 · ID 중복 검사 → baseline 기록 확인 → 조건 · 결과 추출 → 평가 조건이 같을 때만 대비 → 관찰 · 후보 분리 → 저장 · index 갱신
Output	구조화된 실험 기록 · 원인 후보 표 · 승인 대기 후보와 변경 보고. 확인하지 못한 값은 확인 필요로
Stop / Ask	묻고 기다리는 네 경우: ID 충돌 · 핵심 설정 부재 · 결과와 서술 불일치 · 저장 프로젝트 미정
Validation	수치 일치 · 근거 위치 · 대비 조건 · 중복 · 완료 보고를 실제 변경과 대조

WRAP-UP

이 실습에서 만든 것

- [x] paper-reading과 같은 계약 틀을 두 번째 업무에 재사용했다
- [x] 관찰 · 원인 후보 · 확인 방법의 분리를 출력 형식에 담았다
- [x] 원본 불변과 대비 확정 조건, 승인 대기 후보까지 계약에 담았다

NEXT 결과 표, 실패 원인, 다음 실험 제안을 출력하게 만들기